



HISTOGRAM CITRA



PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Dosen Pengampu: Mohamad Yasin, S.Kom., M.Kom
Universitas Negeri Malang - S1 Matematika



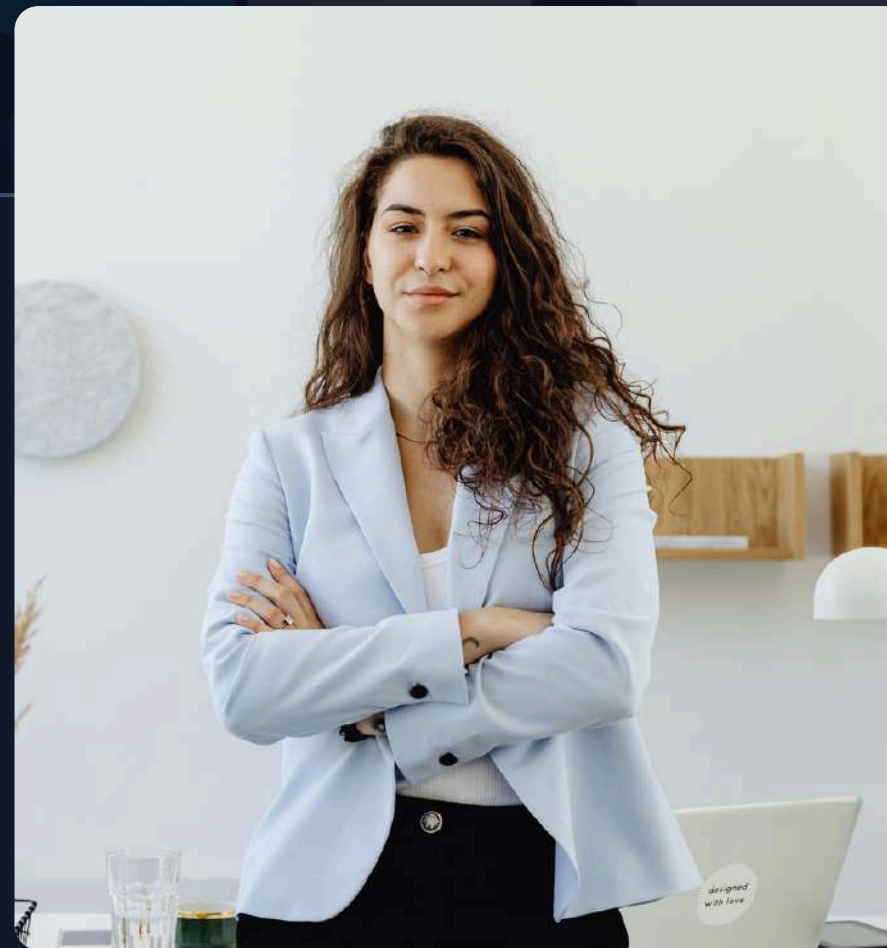
TEAM

Meet the specialists leading our innovative marketing division.



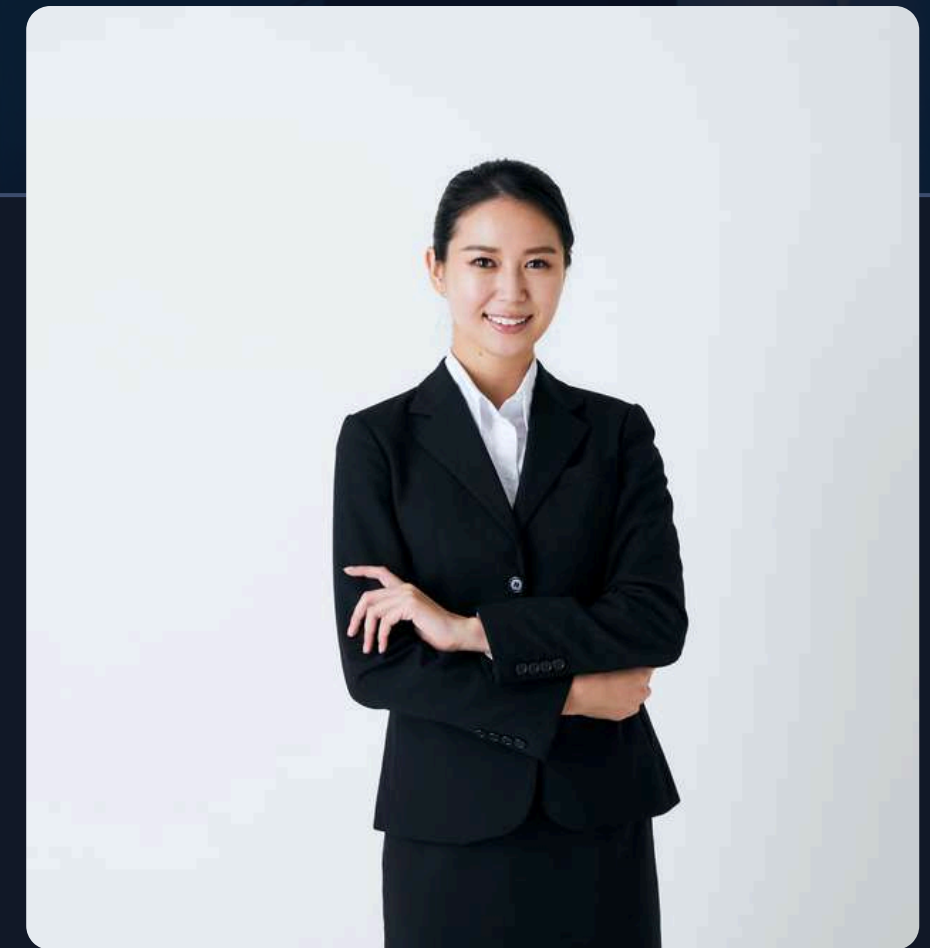
Dana Rayka

230312607384



Nasywa Salsabila

230312605053



Shinta Arum

230312606001

Presentation Agenda



01 Konsep Dasar Histogram

Latar Belakang, Citra Digital, Definisi, Bin, Exposure, Brightness, Kontras

02 Perhitungan & Plotting

`cv2.calcHist()`, `np.histogram()`, `plt.hist()`, dan `plt.plot()`

03 Praktikum 1

Persiapan dan histogram citra grayscale dengan Python

04 Contrast Stretching

Konsep, Rumus Kode, dan Analisis hasil

05 Histogram Equalization

Konsep, sifat, `cv2.equalizeHist()`, dan Perbandingan

06 Histogram Warna & Penutup

RGB, Latihan Soal, Kesimpulan, dan Saran

Latar Belakang

01



Pengolahan Citra Digital

Bidang yang mengolah citra diam maupun bergerak: akuisisi, peningkatan (enhancement), perbaikan (restoration), transformasi, segmentasi, ekstraksi fitur, hingga pengenalan pola (Gonzalez & Woods, 2008).

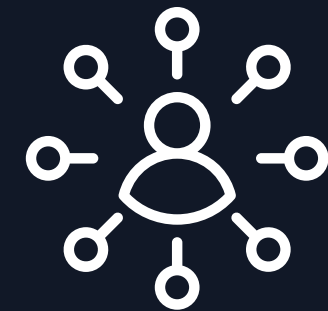
02



Butuh alat bantu

Agar kualitas citra dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan tepat, diperlukan alat yang menggambarkan sebaran intensitas piksel secara menyeluruh, yaitu histogram citra (Oliver, 1998).

03



Manfaat Histogram

Dari bentuknya dapat diketahui exposure, brightness, dan kontras (Mustafa & Abdul Kader, 2018). Hasilnya menjadi dasar contrast stretching dan histogram equalization.



Rumusan & Tujuan Masalah

No	Rumusan masalah	Tujuan
1	Apa yang dimaksud dengan histogram pada citra digital?	Menjelaskan konsep dasar histogram pada citra digital.
2	Bagaimana cara menghitung dan menampilkan (plotting) histogram suatu citra?	Menjelaskan perhitungan dan plotting histogram menggunakan OpenCV dan NumPy.
3	Bagaimana histogram dapat digunakan untuk menganalisis exposure, brightness, dan kontras?	Menjelaskan penggunaan histogram untuk analisis exposure, brightness, dan kontras.
4	Bagaimana konsep dan penerapan contrast stretching?	Menjelaskan konsep dan implementasi contrast stretching.
5	Bagaimana konsep dan penerapan histogram equalization?	Menjelaskan konsep dan implementasi histogram equalization.
6	Bagaimana representasi histogram pada citra warna?	Menjelaskan representasi histogram pada citra warna (RGB).



Tujuan Praktikum

01

Memahami konsep dasar histogram sebagai representasi grafis dari distribusi intensitas piksel pada citra digital.

03

Menguraikan dan menganalisis teknik pengolahan histogram: perhitungan dan plotting histogram, contrast stretching, histogram equalization, dan histogram warna.

02

Menjelaskan hubungan antara histogram dengan tingkat exposure (pencahayaan) dan kontras suatu citra.

04

Mengimplementasikan praktikum histogram untuk analisis dan perbaikan kualitas citra digital menggunakan teknik pemrograman.

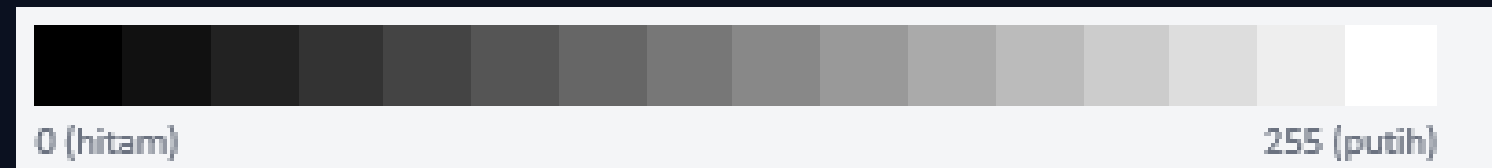
Citra Digital & Representasi Piksel

12	40	90	150	200
30	60	120	180	230
45	80	130	190	255
20	55	110	170	220
0	35	85	140	190

Ilustrasi matriks intensitas piksel 5x5 (grayscale 8-bit)



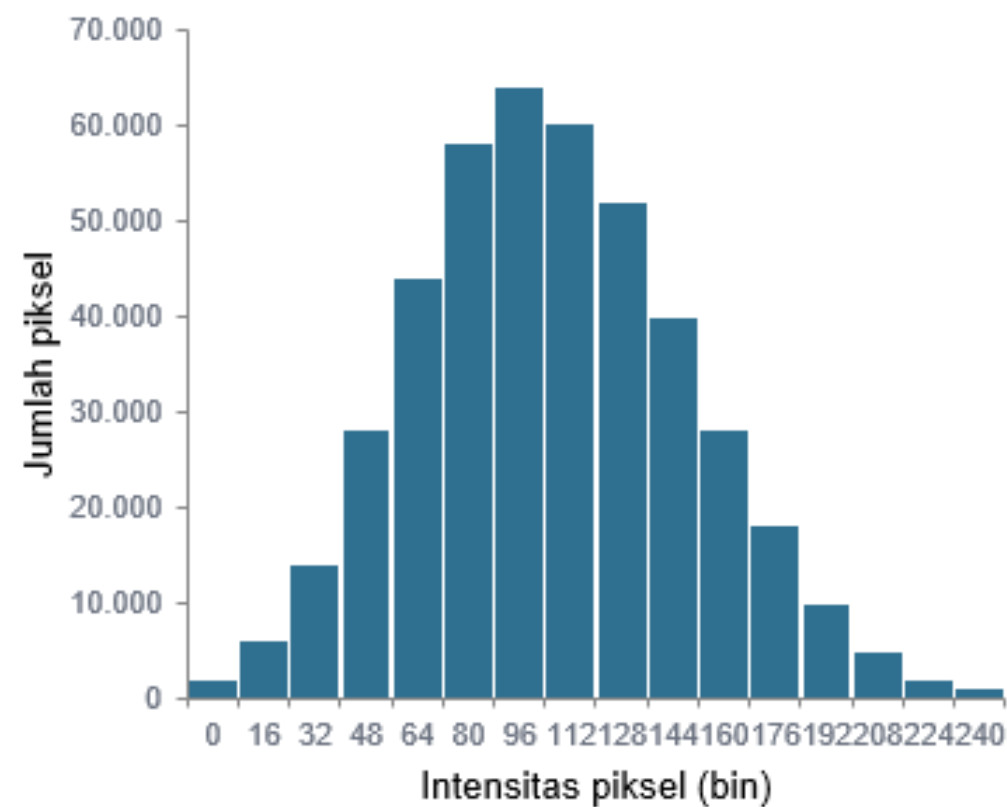
- Piksel (pixel): elemen terkecil penyusun citra digital; tiap piksel punya nilai intensitas tertentu.
- Grayscale 8-bit: intensitas 0–255; 0 = hitam, 255 = putih (256 tingkat keabuan).
- Citra berwarna (RGB): tiap piksel berupa kombinasi kanal Red, Green, Blue, masing-masing 0–255.
- Kaitannya: histogram menghitung berapa banyak piksel pada tiap tingkat intensitas.



Histogram: Definisi & Konsep Bin

Histogram adalah representasi grafis dari distribusi data. Pada citra digital, yang ditampilkan adalah persebaran frekuensi piksel yang memiliki nilai intensitas sama (Prasvita dkk., 2023).

04



Ilustrasi (data contoh, 16 kelompok bin)

- Bin: setiap nilai intensitas = satu bin; citra grayscale 8-bit memakai 256 bin (0–255).
- Sumbu x: nilai intensitas piksel (gelap ke terang).
- Sumbu y: jumlah piksel (frekuensi) pada intensitas tersebut.
- Neighborhood-independent: hanya menghitung sebaran nilai, tanpa memperhatikan posisi atau piksel tetangga.

Mengapa Histogram Penting?

01

Analisis kualitas citra

Menilai exposure, brightness, kontras, dan dynamic range secara kuantitatif, bukan hanya kesan “gelap” atau “terang”.

02

Dasar image enhancement

Hasil membaca histogram menentukan perlunya contrast stretching atau histogram equalization.

03

Penentuan threshold

Bentuk histogram membantu menentukan nilai ambang pada proses segmentasi citra.

04

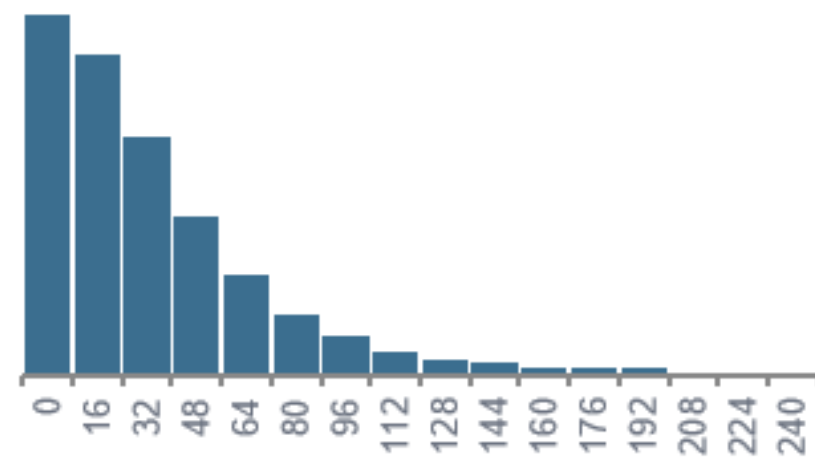
Pemeriksaan awal citra

Mengetahui karakter pencahayaan dan kontras sebelum citra diproses lebih lanjut.

Exposure: Underexposed, Proper, Overexposed

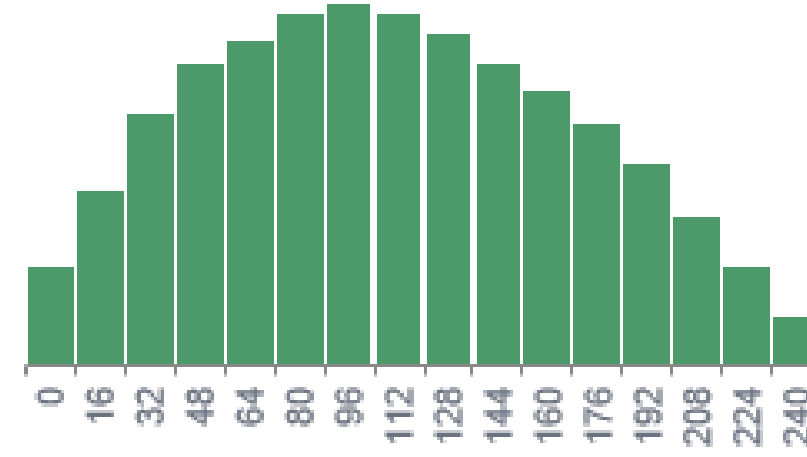
Citra ter-expose baik bila seluruh bin dari ujung kiri hingga ujung kanan histogram terisi, tanpa ruang kosong.

Underexposed



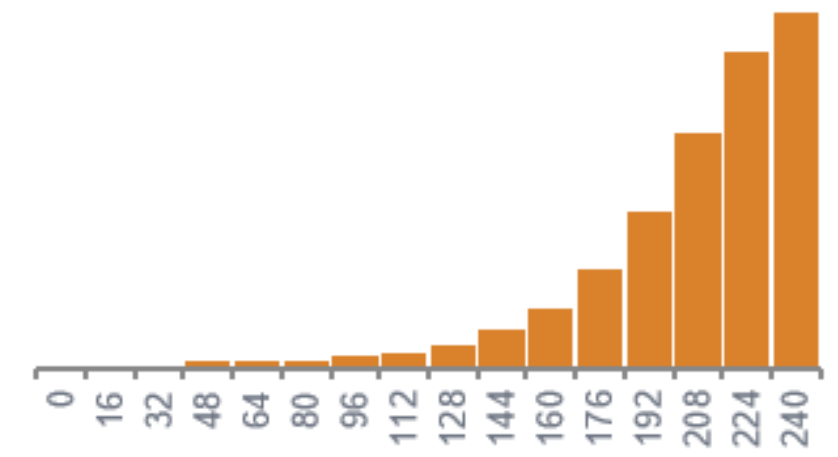
Histogram menumpuk di sisi kiri (nilai rendah), sehingga citra tampak gelap.

Properly exposed



Seluruh bin terisi, brightness di rentang tengah, tanpa saturasi, dan sebaran lebar sehingga kontras relatif tinggi.

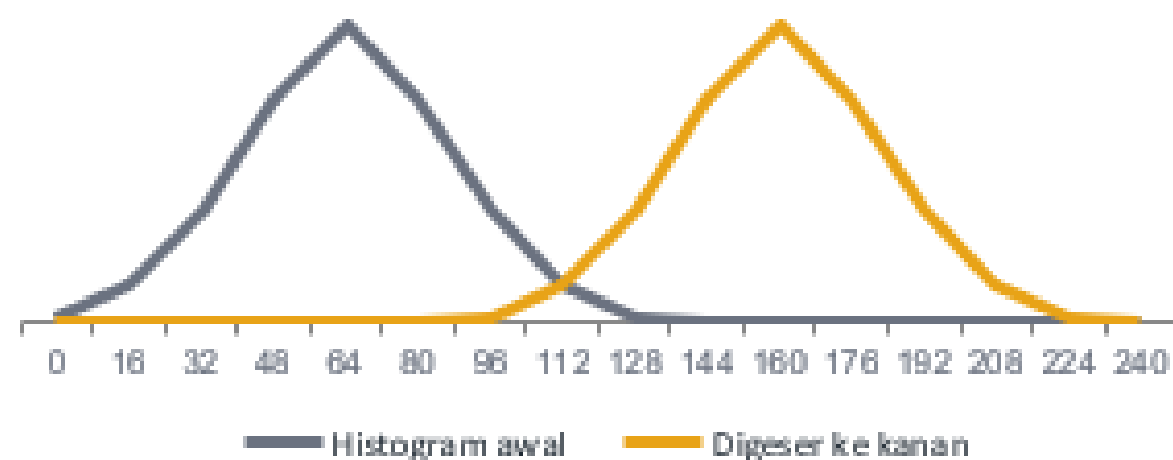
Overexposed



Histogram menumpuk di sisi kanan (nilai tinggi), sehingga citra tampak terlalu terang.

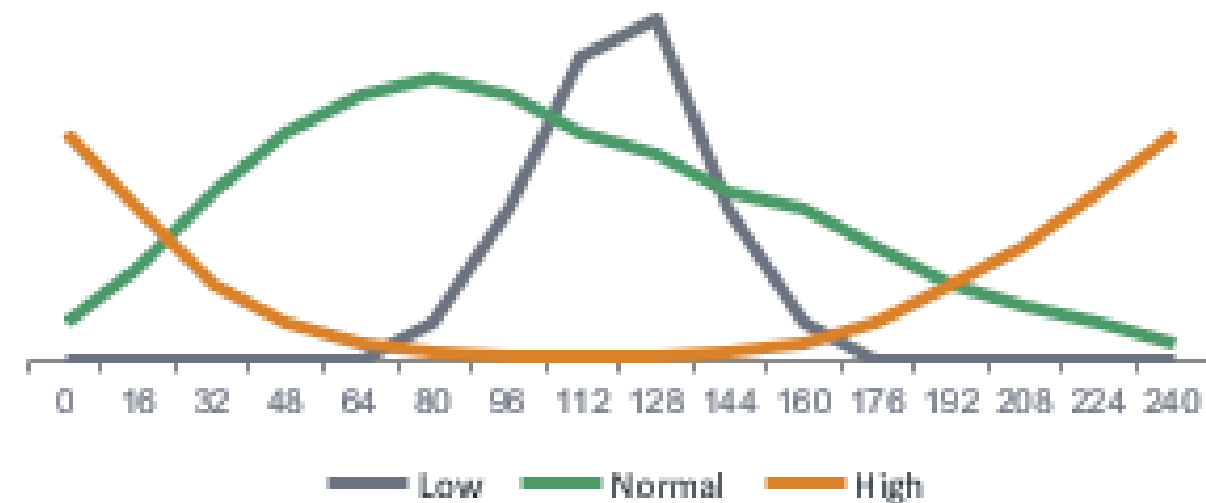
Brightness & Kontras

Brightness (kecerahan)



Brightness diatur dengan menggeser histogram: ke kanan (intensitas naik) citra makin terang, ke kiri makin gelap.

Kontras



Kontras terlihat dari lebar sebaran: sempit = low contrast (gelap–terang kurang jelas), merata = normal, rentang bin luas = high contrast (beda gelap–terang tajam).

Cara Membaca Histogram untuk Menilai Citra



Bentuk histogram	Interpretasi	Kesan pada citra
Menumpuk di sisi kiri (nilai rendah)	Underexposed	Citra gelap
Menumpuk di sisi kanan (nilai tinggi)	Overexposed	Citra terlalu terang
Seluruh bin terisi dari kiri ke kanan, tanpa ruang kosong	Properly exposed	Normal: brightness di tengah, tanpa saturasi
Bergeser ke kanan / ke kiri	Brightness naik / turun	Citra lebih terang / lebih gelap
Sebaran sempit (mengumpul)	Low contrast	Beda gelap-terang kurang jelas
Sebaran merata pada rentang menengah	Normal contrast	Beda gelap-terang seimbang
Sebaran lebar, rentang bin luas	High contrast	Beda gelap-terang tajam

Perhitungan Histogram

OpenCV dan NumPy

OpenCV: cv.calcHist()

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

gambar = cv.imread("IMG_9549.jpg", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

his = cv.calcHist([gambar], [0], None, [256], [0,256])
his = his.flatten() # pastikan jadi array 1 dimensi

for i in range(0, 256, 20):
    print(f"Intensitas {i}: {int(his[i])}")
```

- Fungsi OpenCV dengan lima parameter: images, channels, mask, histSize, ranges.
- Hasilnya 256 nilai frekuensi (satu per bin).
- flatten() memastikan hasil berupa array 1 dimensi.



NumPy: np.histogram()

```
import cv2 as cv
import numpy as np

# Baca gambar dalam mode grayscale
gambar = cv.imread("IMG_9549.jpg", 0)

# Hitung histogram
his, bins = np.histogram(gambar.ravel(), 256, (0, 256))
# Ravel untuk mengubah array berdimensi banyak (2D/3D) menjadi array 1D

# Cetak hanya intensitas kelipatan 20
for i in range(0, 256, 20):
    print(f"Intensitas {i}: {his[i]} piksel.")
```

- Mengembalikan his (frekuensi) dan bins (batas bin).
- ravel() mengubah array 2D/3D menjadi 1D sebelum dihitung.
- Hasil dicetak hanya pada intensitas kelipatan 20.

Hasil Perhitungan Histogram

```

Intensitas 0: 13
Intensitas 20: 68855
Intensitas 40: 55855
Intensitas 60: 43236
Intensitas 80: 44681
Intensitas 100: 31005
Intensitas 120: 18147
Intensitas 140: 10548
Intensitas 160: 279684
Intensitas 180: 27
Intensitas 200: 0
Intensitas 220: 0
Intensitas 240: 0
    
```

Membaca Hasil cetak

1. Intensitas 160: 279.684 piksel, terbanyak di antara nilai yang dicetak.
2. Intensitas 20 hingga 140: puluhan ribu piksel (68.855 turun menjadi 10.548), makin sedikit ke arah terang.
3. Intensitas 200, 220, 240: 0 piksel, sehingga ujung kanan histogram kosong.



Flag pada cv.imread()

Flag	Nilai	Arti
cv.IMREAD_COLOR	1	Membaca sebagai citra berwarna
cv.IMREAD_GRAYSCALE	0	Membaca sebagai grayscale
cv.IMREAD_UNCHANGED	-1	Membaca apa adanya

Plot Histogram



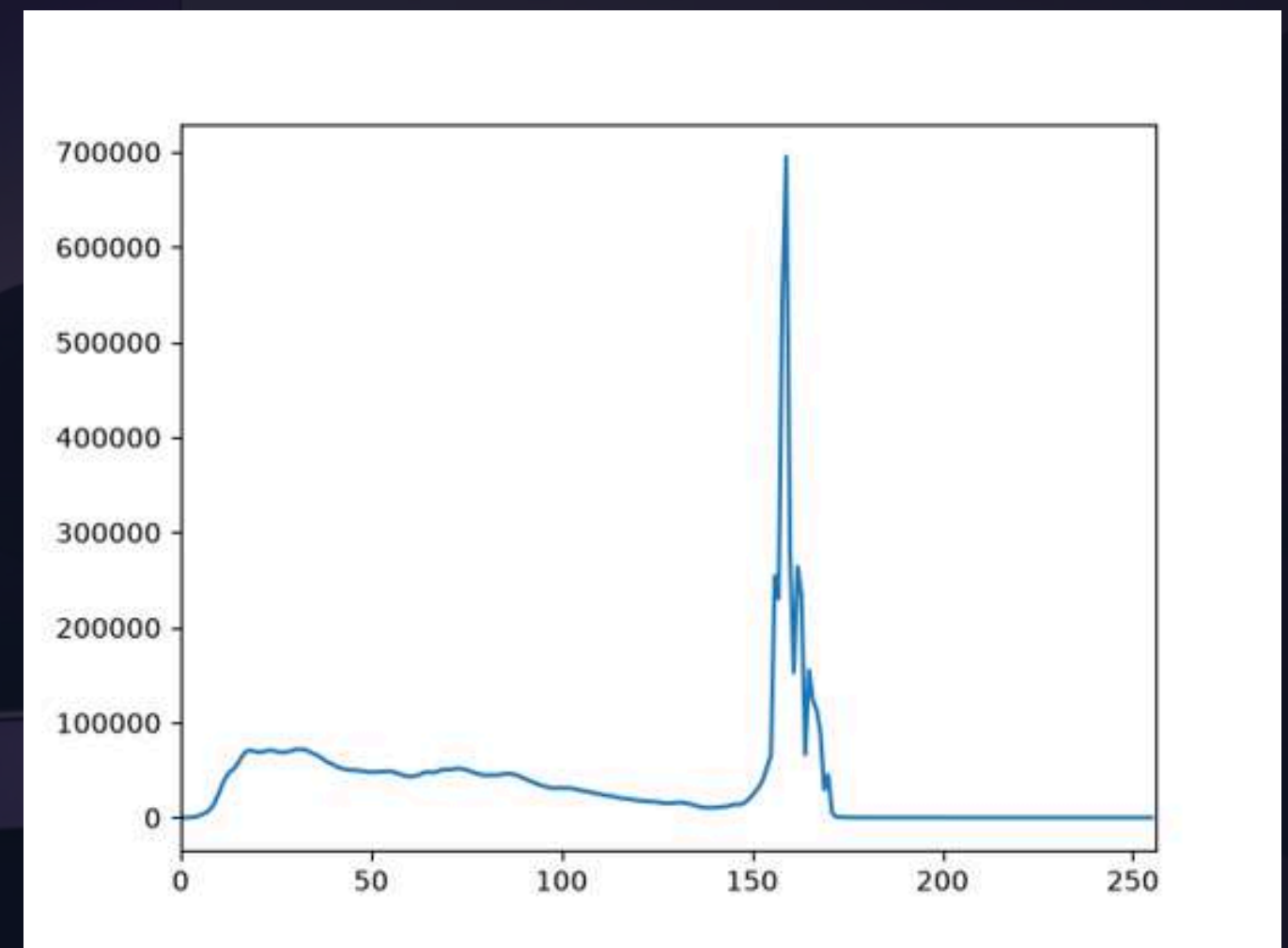
- Matplotlib: `plt.hist()` menghitung sekaligus menampilkan histogram.
- OpenCV: hasil `cv.calcHist()` langsung dapat diplot dengan `plt.plot()`.

```
import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

gambar = cv.imread("IMG_9549.jpg", 0)
histo = cv.calcHist([gambar], [0], None, [256], [0,256])

plt.plot(histo)
plt.xlim([0,256])
plt.show()
```

Kode



Plot

Persiapan Praktikum

01

Instalasi & Konfigurasi Python

Praktikum memakai Python dengan Visual Studio Code sebagai editor. Pastikan Python terpasang lewat Terminal:

```
python --version
```

02

Instalasi Library

Dibutuhkan OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Instal lewat Terminal:

```
pip install opencv-python  
numpy matplotlib
```

03

Persiapan Folder Kerja

Buat satu folder khusus untuk gambar dan skrip Python. Contoh struktur folder:

Praktikum_Histogram: gambar.jpg, praktikum1.py, praktikum2.py, dst.

04

Persiapan Citra

Siapkan minimal satu gambar (berwarna dan/atau grayscale) berkontras rendah agar efek pemrosesan terlihat jelas.

Praktikum 1

Histogram Citra Grayscale



```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Baca citra dan ubah ke Grayscale
img = cv2.imread("IMG_9549.jpg")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 2. Hitung histogram dengan OpenCV
hist = cv2.calcHist([gray], [0], None, [256], [0, 256])

# 3. Visualisasi
plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(gray, cmap="gray")
plt.title("Citra Grayscale"); plt.axis("off")

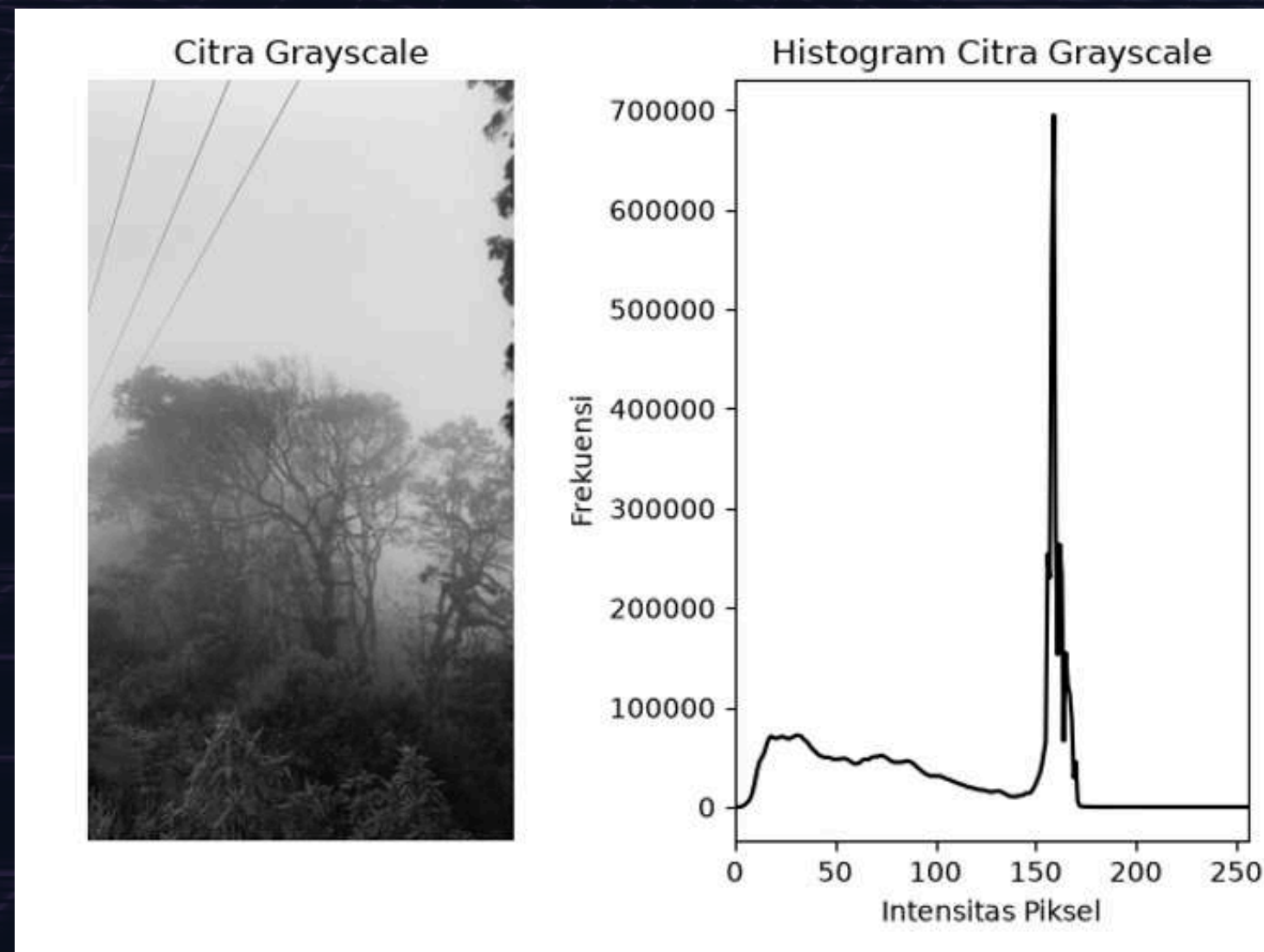
plt.subplot(1, 2, 2); plt.plot(hist, color='k')
plt.title("Histogram Citra Grayscale")
plt.xlabel("Intensitas Pixel"); plt.ylabel("Frekuensi")
plt.xlim([0, 256])
plt.tight_layout(); plt.show()
```



Gambar 1. Citra contoh (low contrast) yang dipakai pada seluruh demo

Praktikum 1

Hasil dan Analisis



Hasil visual & analisis

- Rentang: piksel tersebar dari sekitar 0 hingga 175; bin 175–255 kosong (jumlah piksel 0 pada intensitas 200, 220, 240).
- Puncak tajam di ± 158 : ± 700.000 piksel, umumnya dari kabut/langit yang seragam (279.684 piksel pada intensitas 160).
- Sebaran rendah di ± 10 –130: pohon dan vegetasi gelap.
- Tidak ada piksel putih pekat: dynamic range tidak terpakai penuh, citra tampak berkabut dan kontrasnya terbatas.
- Sehingga: citra layak diperbaiki dengan contrast stretching atau equalization.

Gambar 2. Citra contoh (low contrast) yang dipakai pada seluruh demo

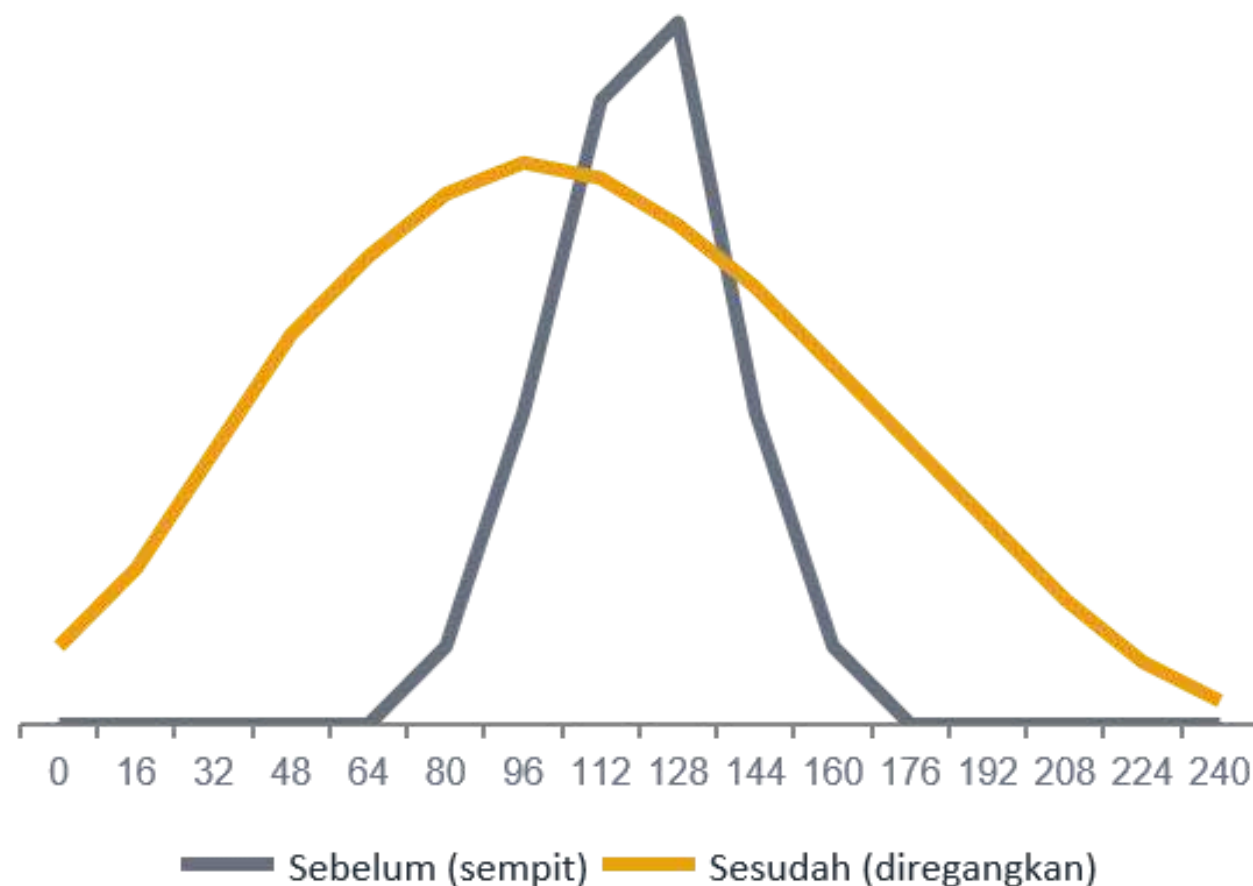
Contrast Stretching

Contrast stretching (histogram stretching) meningkatkan kontras dengan meregangkan distribusi intensitas, sehingga selisih nilai minimum dan maksimum citra menjadi lebih besar.

Masalah: pada low contrast, histogram mengumpul sempit sehingga area gelap dan terang tidak jelas.

Tujuan: memetakan ulang intensitas agar menyebar ke seluruh rentang gray level, umumnya 0–255.

Histogram ideal: gray level tersebar merata pada seluruh rentang.



Contrast Stretching: Rumus

$$g(x, y) = \left[\frac{(f(x, y) - f_{\min})}{(f_{\max} - f_{\min})} \right] \times 255$$

f(x,y): nilai piksel awal pada koordinat (x,y)

f min: nilai piksel terkecil (minimum) pada citra

f max: nilai piksel terbesar (maksimum) pada citra

g(x,y): nilai piksel hasil stretching

Kode Program

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("IMG_9549.jpg")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Contrast Stretching manual:
#  $g(x,y) = (f(x,y) - fmin) / (fmax - fmin) * 255$ 
fmin, fmax = gray.min(), gray.max()
stretched = (gray.astype(np.float32) - fmin) / (fmax - fmin) * 255
stretched = np.clip(stretched, 0, 255).astype(np.uint8)

plt.subplot(2, 2, 1); plt.imshow(gray, cmap="gray")
plt.title("Grayscale Asli"); plt.axis("off")
plt.subplot(2, 2, 2); plt.imshow(stretched, cmap="gray")
plt.title("Hasil Contrast Stretching"); plt.axis("off")
plt.subplot(2, 2, 3); plt.hist(gray.ravel(), 256, (0, 256), color='k')
plt.title("Histogram Sebelum")
plt.subplot(2, 2, 4); plt.hist(stretched.ravel(), 256, (0, 256), color='k')
plt.title("Histogram Sesudah (Stretching)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



Hasil dan Analisis



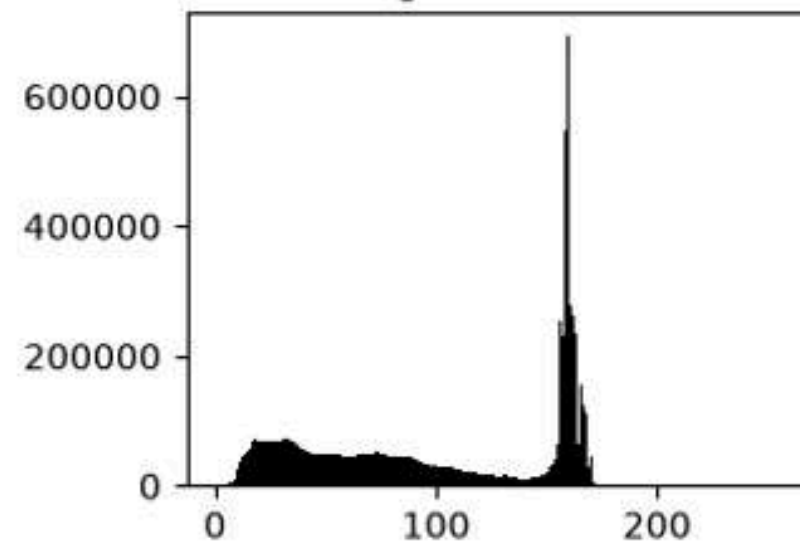
Grayscale Asli



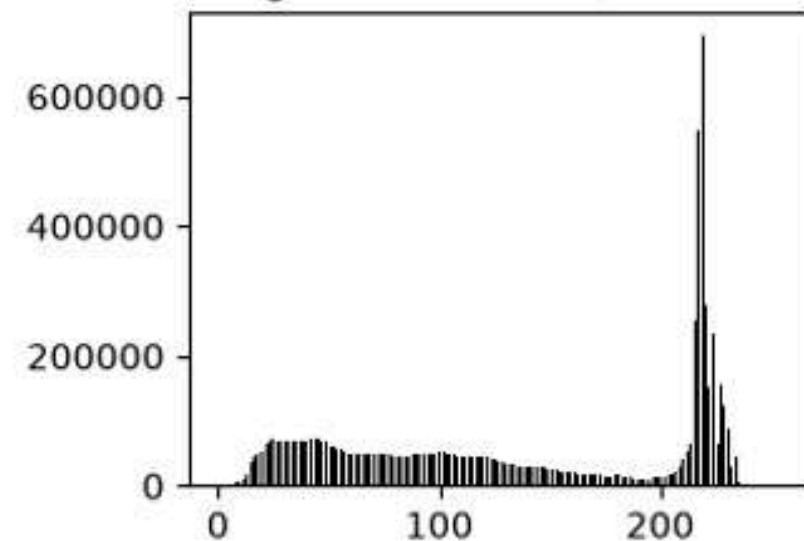
Hasil Contrast Stretching



Histogram Sebelum



Histogram Sesudah (Stretching)



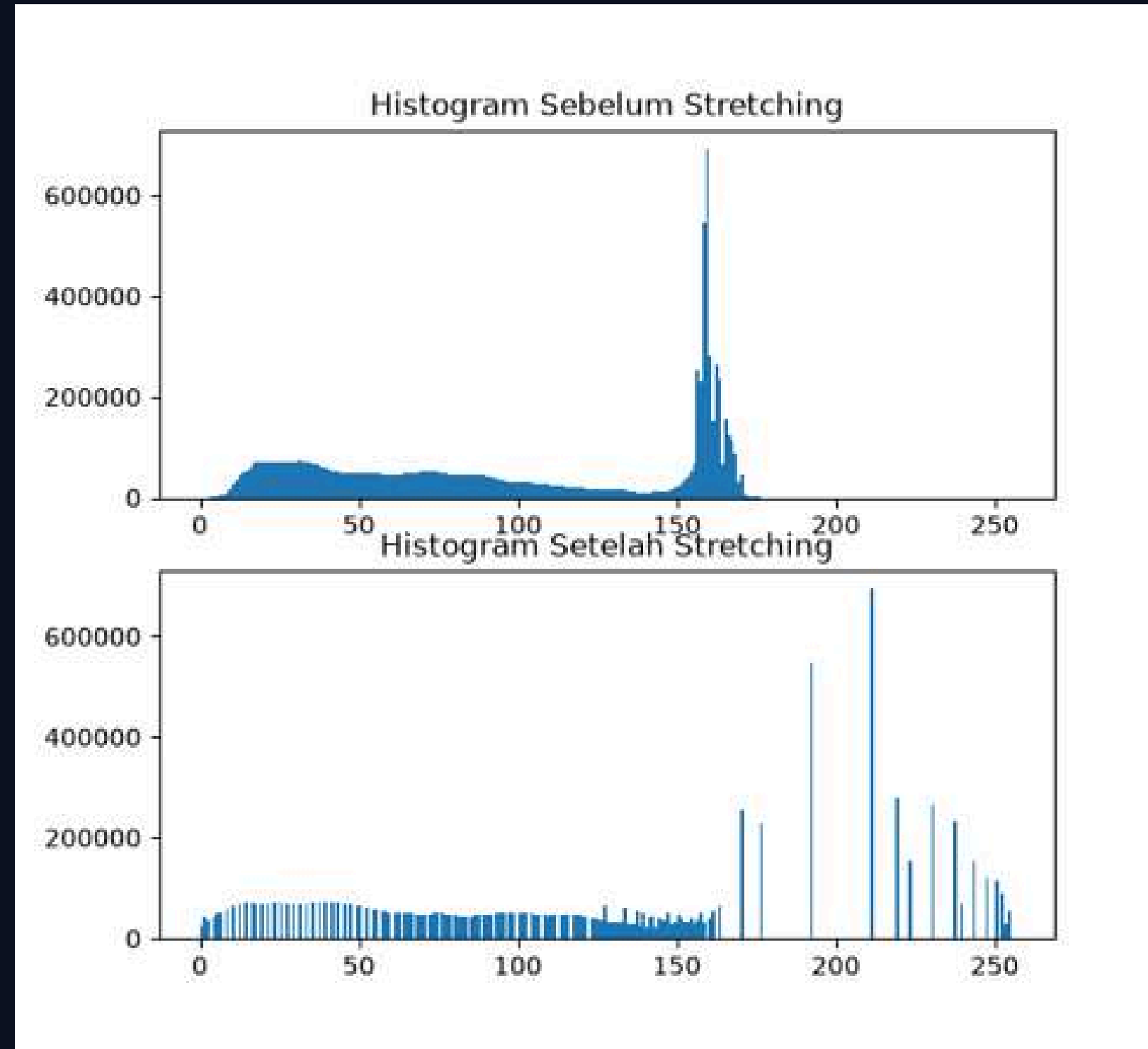
Sebelum: histogram mengumpul sempit dengan puncak tajam di satu area (sekitar intensitas 158).

Sesudah: sebaran diregangkan ke rentang yang lebih lebar, terlihat dari histogram yang melebar ke kanan.

Visual: citra hasil tampak lebih tajam; detail objek (gunung, kabel listrik, kabut) lebih mudah dibedakan.

Celah antar bin: muncul karena 256 nilai diskret dipetakan ulang ke rentang yang lebih lebar.

Plot Histogram Stretching



HISTOGRAM EQUALIZATION



Histogram equalization meningkatkan kontras dengan meratakan distribusi histogram. Berbeda dengan stretching yang hanya bergantung pada nilai minimum dan maksimum, equalization mempertimbangkan frekuensi kemunculan setiap gray level.

1. Gray level yang sering muncul dijarangkan (diregangkan) jaraknya terhadap gray level sebelumnya.
2. Gray level yang jarang muncul dirapatkan jaraknya terhadap gray level sebelumnya.
3. Histogram hasil memanfaatkan rentang keabuan secara maksimal, sehingga pasti mencapai nilai keabuan maksimal (misalnya 255).

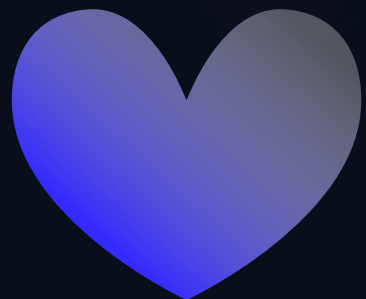
Histogram Equalization: Kode Program

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

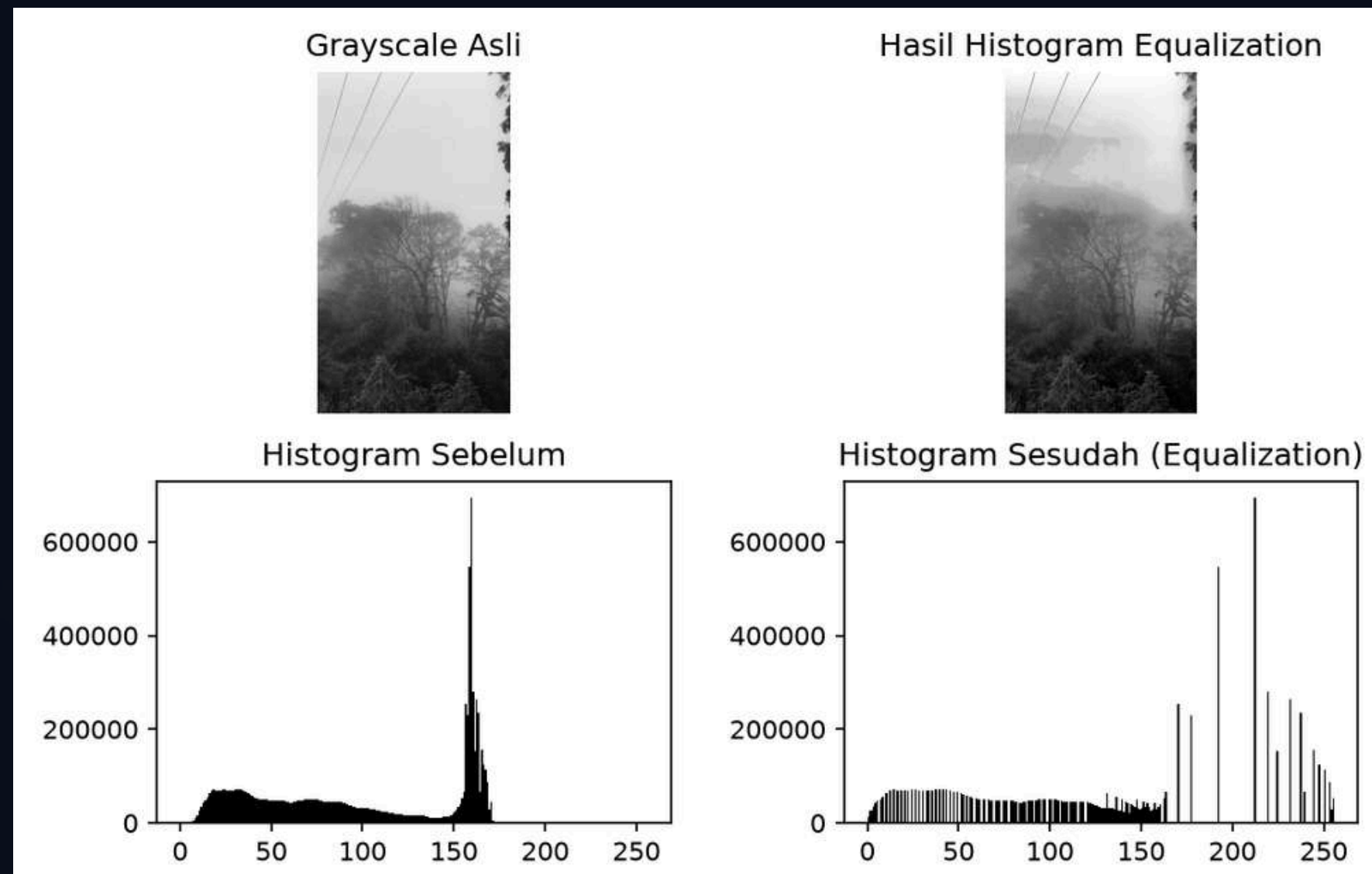
img = cv2.imread("IMG_9549.jpg")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

equ = cv2.equalizeHist(gray)

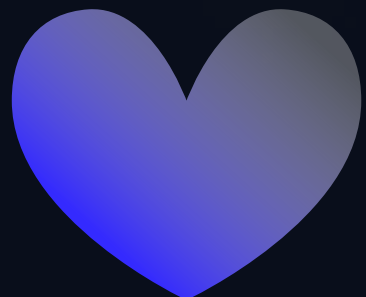
plt.subplot(2, 2, 1); plt.imshow(gray, cmap="gray")
plt.title("Grayscale Asli"); plt.axis("off")
plt.subplot(2, 2, 2); plt.imshow(equ, cmap="gray")
plt.title("Hasil Histogram Equalization"); plt.axis("off")
plt.subplot(2, 2, 3); plt.hist(gray.ravel(), 256, (0, 256), color='k')
plt.title("Histogram Sebelum")
plt.subplot(2, 2, 4); plt.hist(equ.ravel(), 256, (0, 256), color='k')
plt.title("Histogram Sesudah (Equalization)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



Histogram Equalization: Hasil & Analisis



- Histogram: sebelum menumpuk sempit; sesudah tersebar hingga mendekati 255.
- Kontras: meningkat drastis dibanding citra asli.
- Terputus-putus: batang histogram hasil terpisah celah karena gray level dipetakan ulang ke nilai yang lebih jauh.
- Efek samping: noise/grain lebih terasa pada area hampir seragam (misalnya langit), karena perbedaan intensitas yang sangat kecil ikut diregangkan.



Histogram Warna: Pembentukan & Interpretasi

Pembentukan



- Nilai warna dikuantisasi menjadi level diskret, lalu dihitung jumlah piksel pada tiap level.
- Citra grayscale hanya punya satu kanal; citra RGB punya tiga (Red, Green, Blue), masing-masing 0–255 pada 8-bit.
- Satu citra berwarna menghasilkan tiga histogram, satu per kanal.
- Sumbu x: intensitas warna (0–255)
- Sumbu y: jumlah piksel.

Yang diperoleh

- Dominasi warna tertentu, sebaran intensitas warna, dan indikasi tingkat kontras warna.
- Histogram terkonsentrasi di nilai rendah: citra cenderung gelap.
- Histogram menyebar di nilai tinggi: citra cenderung terang.
- Perbedaan bentuk kanal R, G, dan B menunjukkan perbedaan kontribusi tiap warna pada citra.

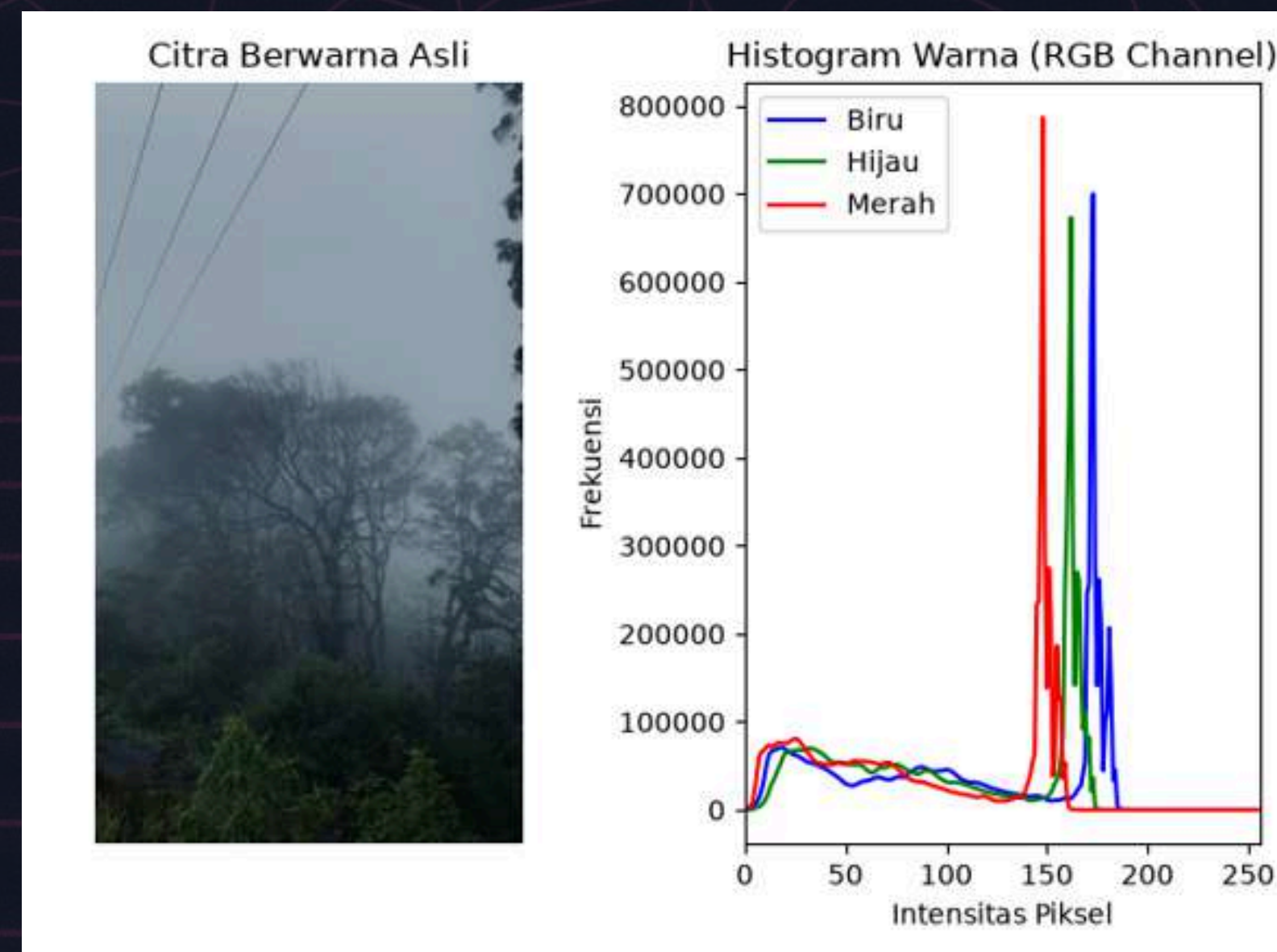
Histogram Warna: Kode Program

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

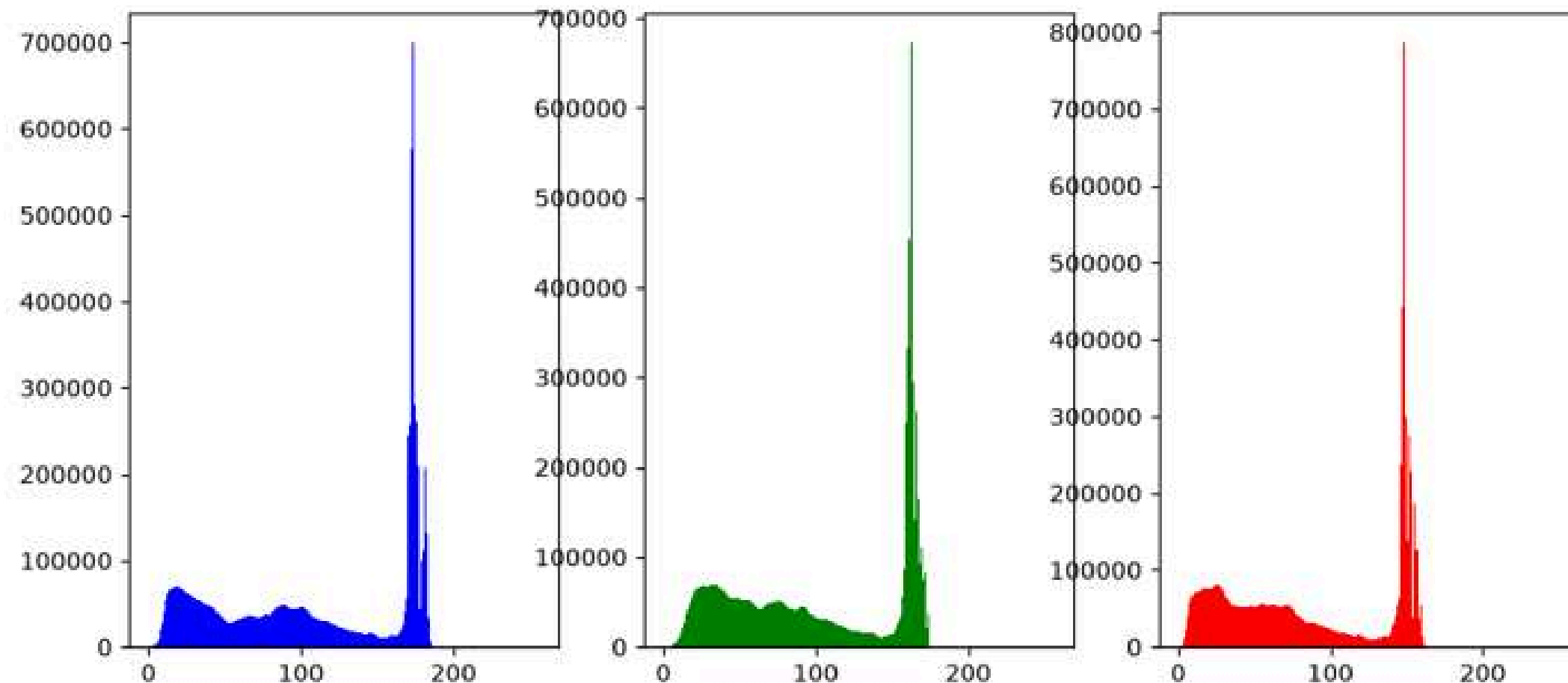
img = cv2.imread("IMG_9549.jpg") # ganti sesuai nama file gambar kalian

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Citra Berwarna Asli"); plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
warna = ('b', 'g', 'r'); label = ('Biru', 'Hijau', 'Merah')
for i, col in enumerate(warna):
    hist = cv2.calcHist([img], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.plot(hist, color=col, label=label[i])
plt.title("Histogram Warna (RGB Channel)")
plt.xlabel("Intensitas Pixel"); plt.ylabel("Frekuensi")
plt.xlim([0, 256]); plt.legend()
plt.tight_layout(); plt.show()
```



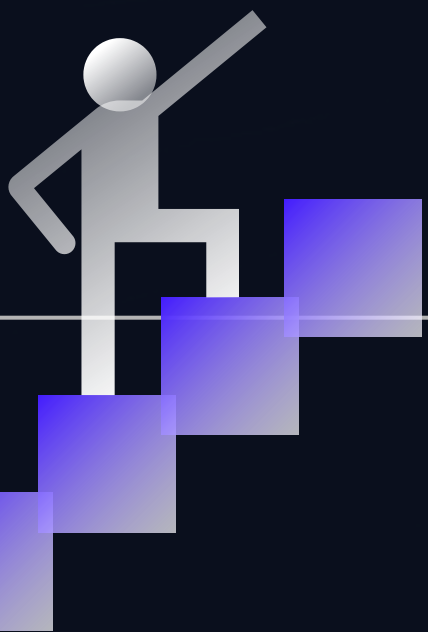
Histogram Warna: Analisis per Kanal



- Puncak berdekatan tapi tidak sama: merah sekitar 148, hijau sekitar 162, biru sekitar 172 (perkiraan dari grafik).
- Puncak biru paling kanan: ada sedikit dominasi biru pada area terang (langit).
- Semua kanal kosong di atas sekitar 185: tidak ada piksel sangat terang, konsisten dengan citra low contrast.
- Sesuai tampilan: citra tampak abu-abu kebiruan.

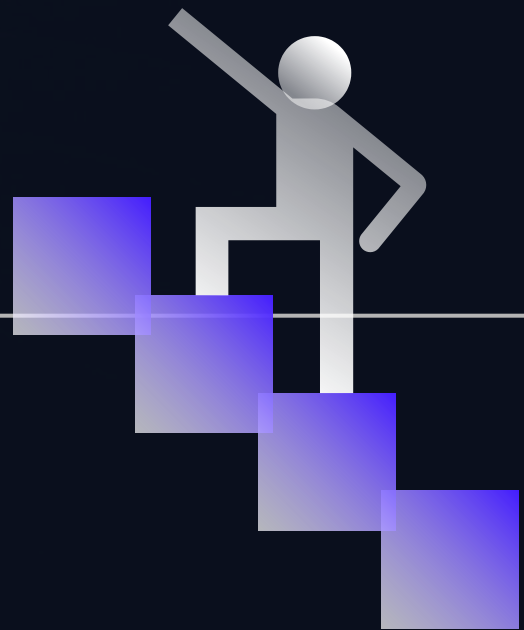
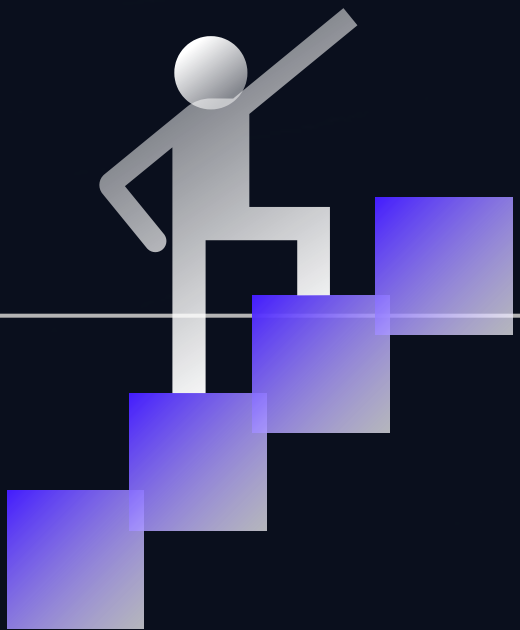
LATIHAN SOAL

Buat program Python (OpenCV dan Matplotlib) untuk file gambar.png: baca citra berwarna dan tampilkan histogram warna (RGB). Lalu konversi ke grayscale dan terapkan contrast stretching. Tampilkan dalam satu jendela plot: Citra Berwarna Asli, Histogram Warna (RGB), Citra Grayscale Asli, dan Hasil Contrast Stretching.



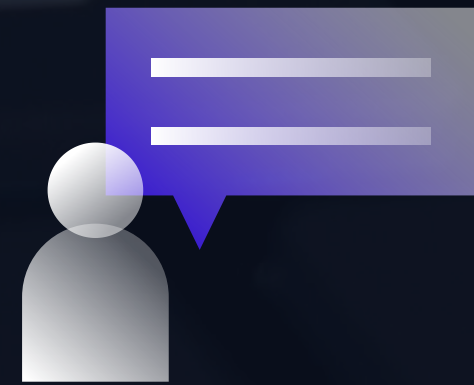
SOAL

Buat skrip Python untuk mengolah file gambar.png menjadi grayscale, lalu terapkan histogram equalization dengan `cv2.equalizeHist()`. Tampilkan dalam grid 2×2 dengan judul sub-plot: Citra Grayscale Asli, Histogram Grayscale Asli, Citra Hasil Equalization, dan Histogram Hasil Equalization. Pada laporan, analisis mengapa histogram hasil equalization tampak “terputus-putus” (bergerigi/tidak kontinu) dibanding histogram citra asli.



Kesimpulan

Histogram citra merupakan salah satu metode dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengetahui distribusi tingkat kecerahan atau intensitas piksel pada suatu gambar. Melalui histogram, kita dapat menganalisis kondisi citra, seperti tingkat kecerahan dan kontrasnya. Beberapa teknik, seperti Contrast Stretching dan Histogram Equalization, dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra agar detail gambar terlihat lebih jelas. Selain itu, histogram juga dapat diterapkan pada citra berwarna dengan menganalisis setiap kanal warna, yaitu merah, hijau, dan biru (RGB).



Thanks You

